

KRAVSPECIFIKATION

Navn	Nikolai Sandbeck
Opgave	At udvikle et klassisk Blackjack spil.
Krav/prioriteter: <i>Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software</i>	Funktionelle krav: • Systemet skal tillade spilleren at indsætte en sats før kortene uddeles. • Systemet skal blande en standard kortpakke på 52 kort, ved starten af hver runde. • Systemet skal dele to kort til spilleren og to til dealeren. Dealerens ene kort forbliver skjult, indtil det er dealerens tur. Ikke-funktionelle krav: • Skal være robust, stabilt, effektivt og brugervenligt. • Skal følge SOLID-principperne for god kodearkitektur. • Der skal være 95% testdækning.
Kodesprog	Python Hvis der er tid til en GUI: TypeScript + React
Evt. frameworks	fastAPI
Estimeret tid	8 dage

**Featurelist**

*Her kan du tilføje
hvilket features som
skal kodes til dit
software*

Deltagere:

- Mindst en person skal kunne spille. Multiplayer er valgfrit

Runde:

- Systemet skal holde styr på om spillet lige er startet, eller spillet er gået i gang (det har betydning for om dealers skjulte kort skal vises).
- Systemet skal også kunne afslutte en runde og starte en ny. Det er vigtigt at spillerens pulje bliver gemt, og at kortene blandes for hver ny runde.
- Systemet skal skifte tur mellem dealer og spiller.
- Systemet skal håndtere om spilleren spiller med en eller to hænder (splitting). Her skal puljen fx også opdateres

Hånd:

- Der skal holdes styr på, hvilke kort spilleren har og om det kun er på den ene hånd eller den anden.

Dealer:

- Skal starte med to kort, hvor værdien af det ene kort er skjules indtil spilleren
- Dealer skal hitte op til og med 16, og stande på 17 eller over (også på soft 17).
- Kommer dealeren over 21, skal spilleren vinde runden automatisk.

Gevinst/tab

- Blackjack = Es + 10-værdikort som de første to kort, skal give 3:2 i gevinst
- Normal vinder: Højere end dealer, men ikke bust: Betaler 1:1
- Push (lige) Lige høj værdi, indsatsen returneres.
- Tab: Lavere værdi end dealer eller gået over 21.

Spiller:

- Hvis kortene er ens, fx to 3'ere, skal man kunne splitte sine hånd så man spiller med to hænder mod dealeren. Hver hånd starter nu med et kort på værdien 3, og spilleren trækker indtil vedkommende ikke vil mere. OBS: Ved splitning, skal startindskudet lægges ud for begge kort. (double down)
- Spilleren kan have 2 hænder (double down), men har normalt kun 1.
- Spilleren har points at spille for (200 ved begyndende runde)
- Spilleren kan gøre indsatser
- Spilleren kan handle (hit, stand, double)

Kort:

- Systemet skal kunne blandet kort
- Systemet skal kunne uddele kort
- Systemet skal kunne holde styr på, hvilket kort der ikke længere er i bunken.
- Der skal være et sæt kort svarende til et standardset kort med 25 kort i.
- Et es har to værdier, 1 og 11. Es tæller som 11 medmindre værdien overstiger 21.

Handler:

- Hit, stand, double
- Surrender er ikke en mulighed.

Points:

- Spilleren starter med 200 points at spille for.
- Rammer spilleren 0, afsluttes spillet.
- Points bevares på tværs er runderne.
- Points nulstilles kun, i forbindelse med nyt spil.



Pulje:

- Brugeren skal kunne satse points.
- Brugeren skal kunne fordoble indsatsen ved double down.
- Brugeren må ikke kunne satse mere end vedkommende har.

Faser:

- Bettingfase: brugeren indsætter sats
- Dealingfase: Kort deles ud (dealer har et synligt kort, og et skjult)
- Spillerhandlingfase: Brugeren kan hit, stande, double
- Dealerhandlingsfase: Dealer afslører skjulte kort og trækker efter regler.
- Afgørelsesfase: Gevinst/tab opgøres, points opdateres, og herefter spørges der om brugeren vil starte en ny runde.

GUI:

- Hvis der er tid, implementer fastAPI + React.

Arbejdsopgave

Start dato

Forventet slutdato

Tidsforbrug

Work breakdown <i>Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element</i>	Udvikling af grundlæggende komponenter og unit tests – Opsæt udviklermiljø med UV package management. – Opsæt remote github repo – Dealerklasse.	14-09-2026	14-09-2026	1 dag
	Udvikling af grundlæggende komponenter og unit tests – Håndklasse – Puljeklasse – Spillerklasse.	16-09-2026	16-09-2026	1 dag
	Implementering af udlån og returnering samt unit test – Udvikling af rundeklassen – Udvikling af faseklassen. – Gevinstklasse	17-09-2026	17-09-2026	1 dag
	Valgfrit: Omskriv til fastAPI og React.			